

San Luis, 13 de Marzo 2025.

Sr. Directores de la Comisión de Proyecto Final Integrador
Carrera Ingeniería Electrónica con Orientación en Sistemas Digitales

Me dirijo a Uds. a fin de solicitar la aprobación del tema de Proyecto Final integrador de la materia interfaces.

Tema

Nombre: “Entrenador para red de comunicación RS-485”

Directores de Trabajo Final

Nombre: Ing. Roberto Martín Murdocca

Cargo: Profesor Adjunto Exclusivo

mmurdocc@gmail.com

Nombre: Ing. Sergio Fernando Hernandez Velazquez

Cargo: JTP Exclusivo

sergio.sfhv@gmail.com

Dirección Laboral: Ejército de los Andes 950 - D5700HHW - San Luis -
Argentina Tel.: 0266 4424027 Interno: 5403

Datos de los estudiantes

Nombre: Higgimbotton Sabrina.

Registro: 3006620.

e-mail: sabrinahiggimbotton@gmail.com

Firma del Alumno.....

Nombre: Villarreal Emiliano.

Registro: 3006020.

e-mail: emiliano02villarreal@gmail.com

Firma del Alumno.....

Objetivo General

El propósito de la propuesta de trabajo final es desarrollar una red de comunicación utilizando el protocolo RS-485. Esta red estará destinada a ser empleada en los laboratorios de la materia Interfaces para la demostración / ejercitación de conceptos de este protocolo. Esta red permitirá la comunicación entre un maestro y tres esclavos, pudiendo ser ampliada a futuro si así se requiriese.

Objetivos específicos

- Investigar el protocolo de comunicación RS-485.
- Desarrollar el firmware necesario para controlar los esclavos y el maestro.
- Implementar una red de comunicación Half-Duplex que integre un sensor de temperatura DHT11, un servo motor Sg90, dos LEDs, un sensor HC-SR04, un buzzer y un display, para su uso en clase.

Descripción General

El sistema estará compuesto por un maestro, que será un microcontrolador ESP-32, y tres esclavos, también ESP-32. La funcionalidad de los esclavos es la siguiente:

- **Esclavo 1:** Controlará un LED (ON/OFF) y un sensor DHT11.
- **Esclavo 2:** Controlará un sensor HC-SR04 y un Buzzer.
- **Esclavo 3:** Controlará un motor paso a paso y un led.

El maestro enviará una trama de 8 bits compuesta por la dirección del esclavo, la función a ejecutar y un CRC constante. Se utiliza un menú principal, que se implementa en un display, el cual permite seleccionar entre los 3 esclavos, al seleccionar algún esclavo, se abre un submenú con sus 2 respectivas funciones, y una opción para retroceder.

Diseño preliminar

En la Fig.1 se muestra un esquemático de la red de comunicación RS-485 con ESP32 y periféricos propuesto.

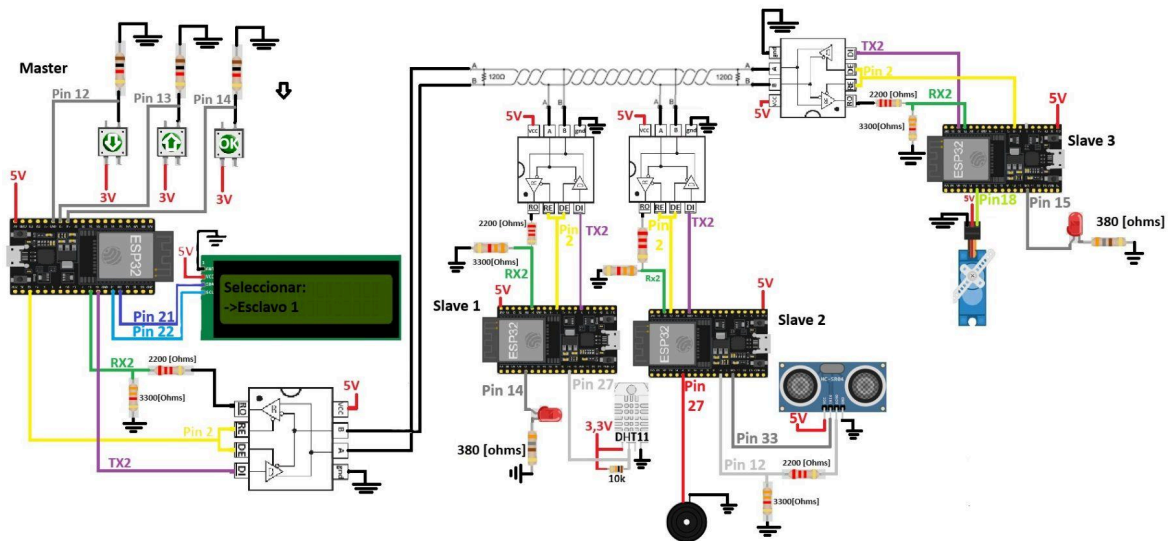


Fig. 1. Diagrama de conexiones del sistema RS-485 basado en ESP32.

Especificaciones en las medidas

A fin de obtener mediciones útiles para el proceso de monitoreo y control, se establecen las especificaciones mínimas a obtener de los distintos parámetros a medir.

PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES
TEMPERATURA	Rango de Operación: 0 °C a 50 °C. Precisión: ±2 °C.
HUMEDAD RELATIVA	Resolución: 1 °C (valores discretos, no decimales). Rango de Operación: 20% a 90% RH. Precisión: ±5% RH. Resolución: 1% RH.
VELOCIDAD DEL MOTOR	Rango de Velocidad: 0 a 180° (posicionamiento). Control: PWM de 0% a 100%.
DISTANCIA (HC-SR04)	Rango de Medición: 2 cm a 500 cm. Precisión: ±1 cm. Resolución: ~1 cm. Ángulo de detección: 15°.

Prototipo

Este prototipo se ha diseñado para demostrar la capacidad de comunicación y control en un entorno de laboratorio, cumpliendo con los requisitos de la materia Interfaces.

Componentes del Prototipo:

1. Maestro (ESP-32):

- Encargado de enviar comandos a los esclavos a través del bus RS-485.
- Incorpora tres pulsadores para navegar por el menú (▲, ▼ y “OK”).
- Configuración para la transmisión de tramas de 8 bits, que incluyen la dirección del esclavo, la función, y un CRC constante.
- Incorpora un display que muestra los esclavos y sus respectivas funciones, las cuales se seleccionan a través de los pulsadores conectados en el maestro, además de mostrar los datos recibidos.

2. Esclavos (ESP-32):

- **Esclavo 1:** Controla un LED, y un sensor DHT-11, el cual detecta humedad y temperatura, dependiendo de la función enviada por el maestro.
- **Esclavo 2:** Controla un sensor HC-SR04 y un Buzzer.
- **Esclavo 3:** Maneja un motor paso a paso y un led. El motor realiza un barrido completo de 0° a 180° y luego regresa de 180° a 0°, moviéndose en incrementos de 1° con una pausa de 10 ms entre cada cambio.

Características Técnicas:

- **Comunicación:** RS-485 utilizando módulos MAX-485 para asegurar una transmisión robusta y estable en un entorno ruidoso.
- **Control de Dispositivos:** Mediante señales digitales y PWM, se controla el estado del LED, Buzzer, la velocidad del motor y la adquisición de datos de los sensores.
- **Interfaz de Usuario:** La selección de esclavos y funciones se realiza a través de pulsadores y el display conectados al maestro.

Metodología

Lugares previstos para la realización

La metodología de desarrollo del sistema se llevará a cabo principalmente en los domicilios particulares de los alumnos. Además, se preverán visitas ocasionales al LEIS para actividades que requieran interacción directa, reuniones presenciales o para llevar a cabo pruebas y validaciones en situaciones específicas.

Requerimientos de instrumental, equipos y materiales

El proyecto no requiere disponer de instrumental especial. Para la etapa final de ajuste y calibración se utilizará el instrumental disponible en el LEIS.

Fuentes de financiamiento

Los componentes electrónicos para el diseño del prototipo serán financiados por los alumnos y el director del proyecto.

Duración y fases de las tareas previstas

En la tabla 1, se listan las tareas previstas para el desarrollo del trabajo, así como también la duración tentativa de cada una.

Tareas	Semanas											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investigación de las variables a medir												
Definición del hardware y componentes a utilizar												
Diseño de circuitos y programación del microcontrolador												
Prueba del prototipo, calibración y modificaciones finales												
Documentación												

Tabla 1: Fases del trabajo.

Referencias bibliográficas

- [1] ESP32 Technical Reference Manual - **Autor:** Espressif Systems
- [2] RS-485 Basics Series - **Autor:** Texas Instruments
- [3] CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE RS485 Y RS422 - **Autor:** NOVUS
- [4] Guía de la comunicación RS485 - **Autor:** Electronic team, inc.
- [5] DHT11 Datasheet - **Autor:** Aosong Electronics
- [6] SG90 Servo Motor Datasheet - **Autor:** Tower Pro
- [7] PWM Control of SG90 Servo with ESP32 - **Autor:** How To Mechatronics
- [8] MAX-485 Datasheet - **Autor:** Maxim Integrated